

Diseño de elementos de máquinas que trabajan a la fatiga:

Fatiga: La fatiga es un proceso de falla progresivo, que se produce cuando sobre una pieza o componente estructural actúan cargas variables con el tiempo o cargas cíclicas, generando la fractura para cuando ocurren un determinado número de ciclos de carga y descarga.

Proceso de falla por fatiga:

El proceso de fatiga tiene tres etapas, que son, incubación, dañado y rotura.

Incubación: se produce una distorsión de la red cristalina de los granos que componen el material, en forma de deformación plástica acumulada, generada por las tensiones de corte τ que actúan en los planos cristalinos de menor resistencia, o bien en discontinuidades geométricas del material. Si se realiza un tratamiento térmico de recocido, se puede volver a regenerar el material y eliminar las distorsiones producidas en la red cristalina y regenerar el material a su estado original.

Dañado: la distorsión acumulada llega a un punto que genera un deslizamiento cristalino y aparece la fisura, luego debido a la concentración de tensiones que se produce en el borde de la fisura, sigue fatigándose el material y propagándose la fisura.

Rotura: cuando la fisura se extiende, reduce la sección resistente a tal punto que no puede soportar la carga estática o dinámica que actúa sobre la pieza y se produce la fractura, sin haberse producido deformaciones previas.

Ejemplos de roturas por fatiga:



Fig. 1 : Fractura de eje por flexión rotativa por concentración de tensiones en el rebaje.

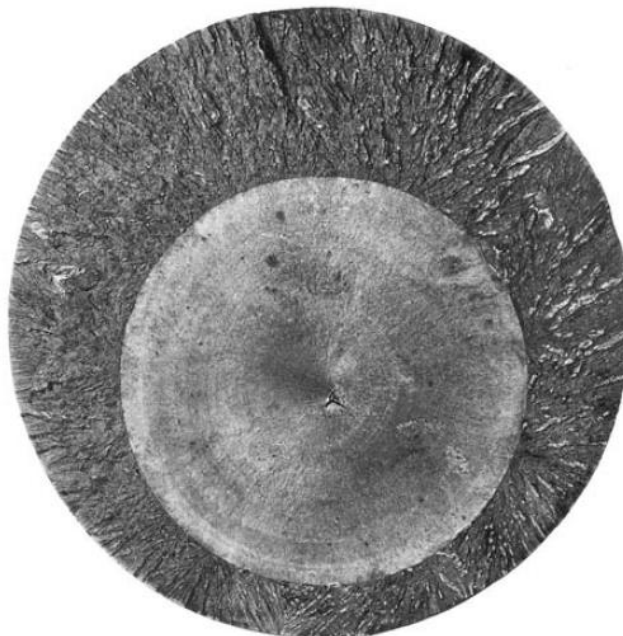


Fig. 2: Fractura de vástago de cilindro hidráulico por fuerzas normales variables a causa de una discontinuidad interna del forjado.



Fig. 3: Fractura de biela por flexión alternativa a causa de la rugosidad superficial.

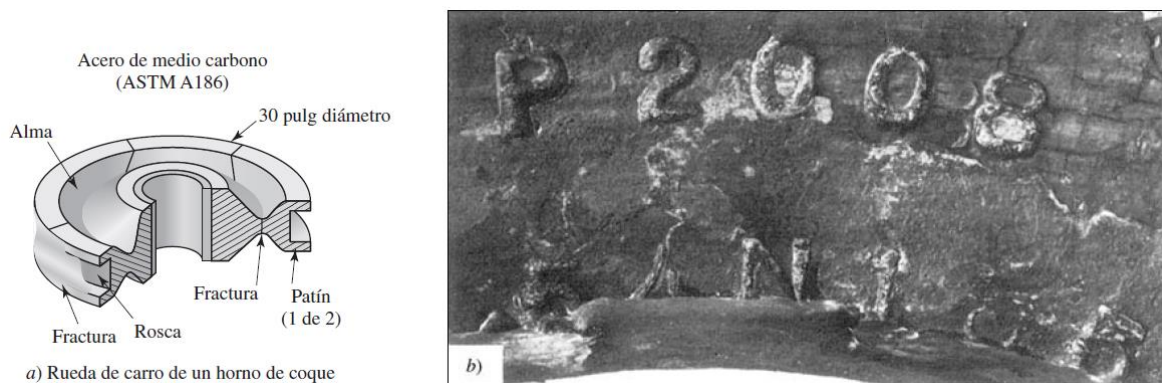
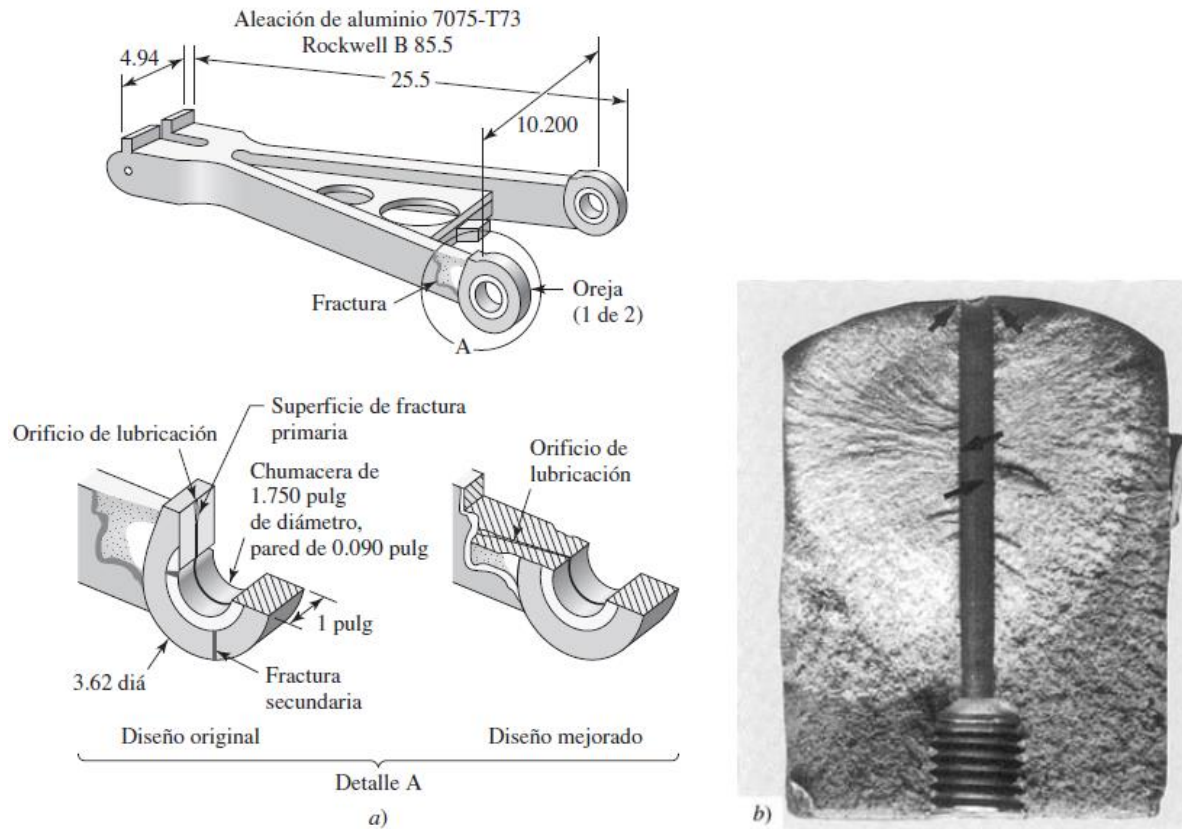
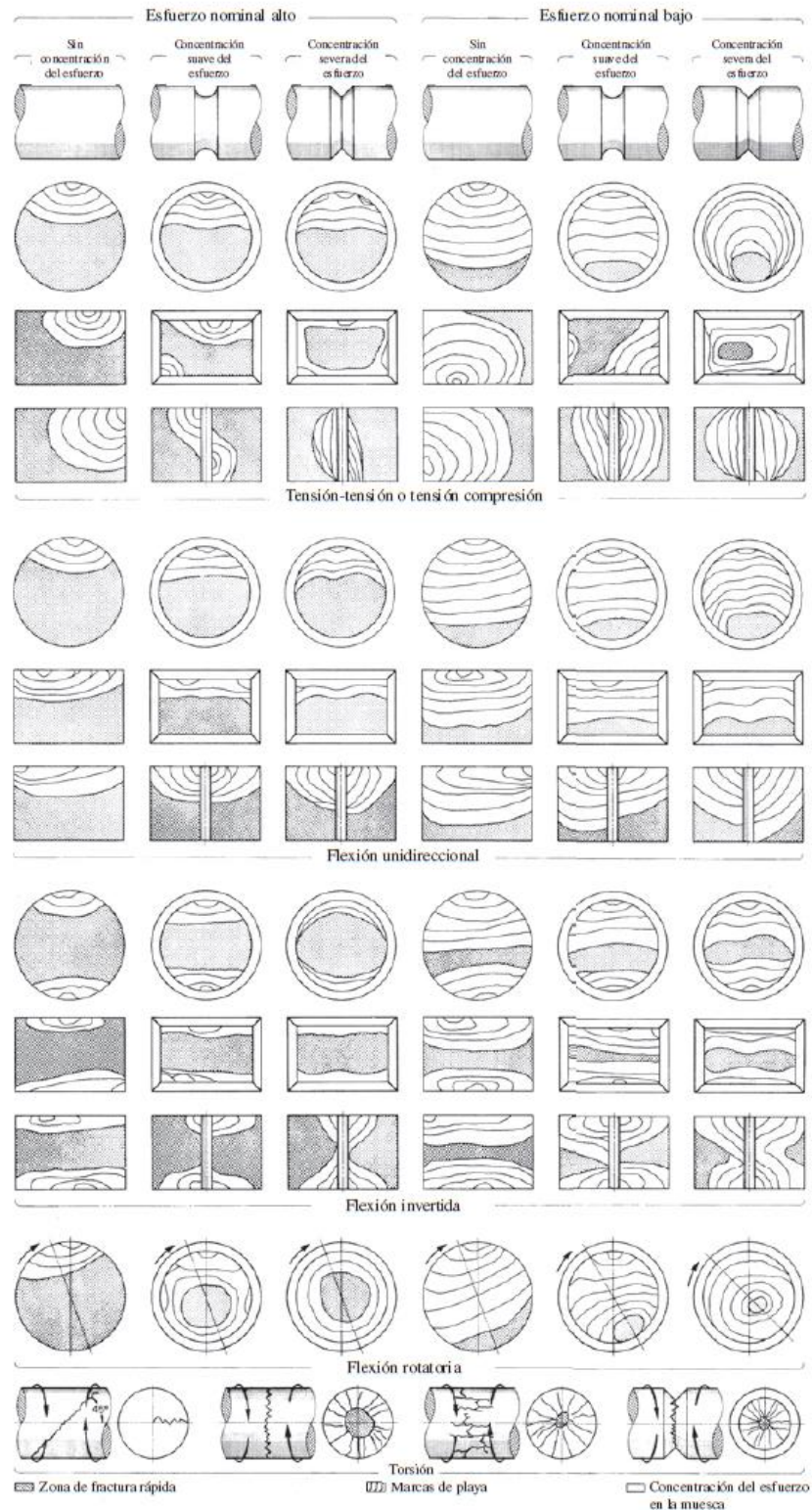


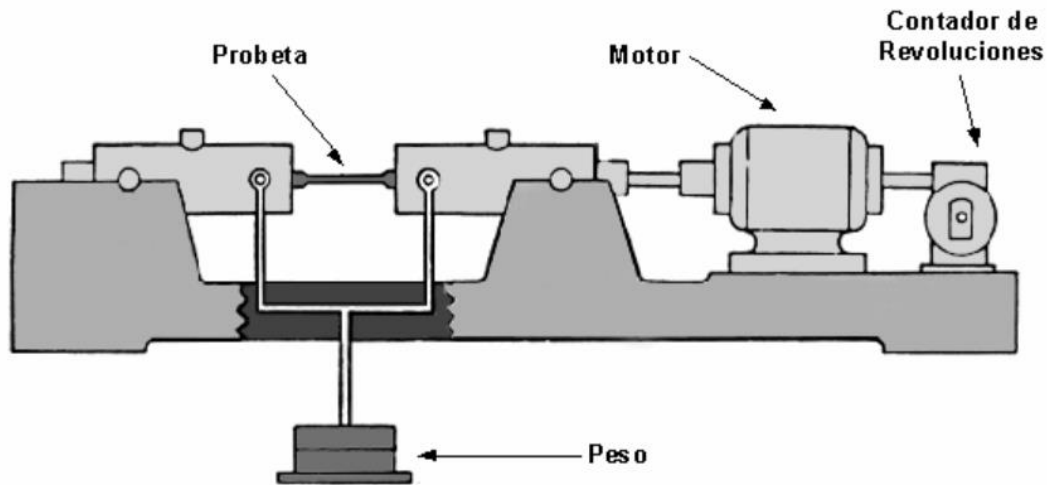
Fig. 4: Fractura de polea por marcas y concentradores de tensión superficiales.



Esquemas de superficies de fracturas por fatiga



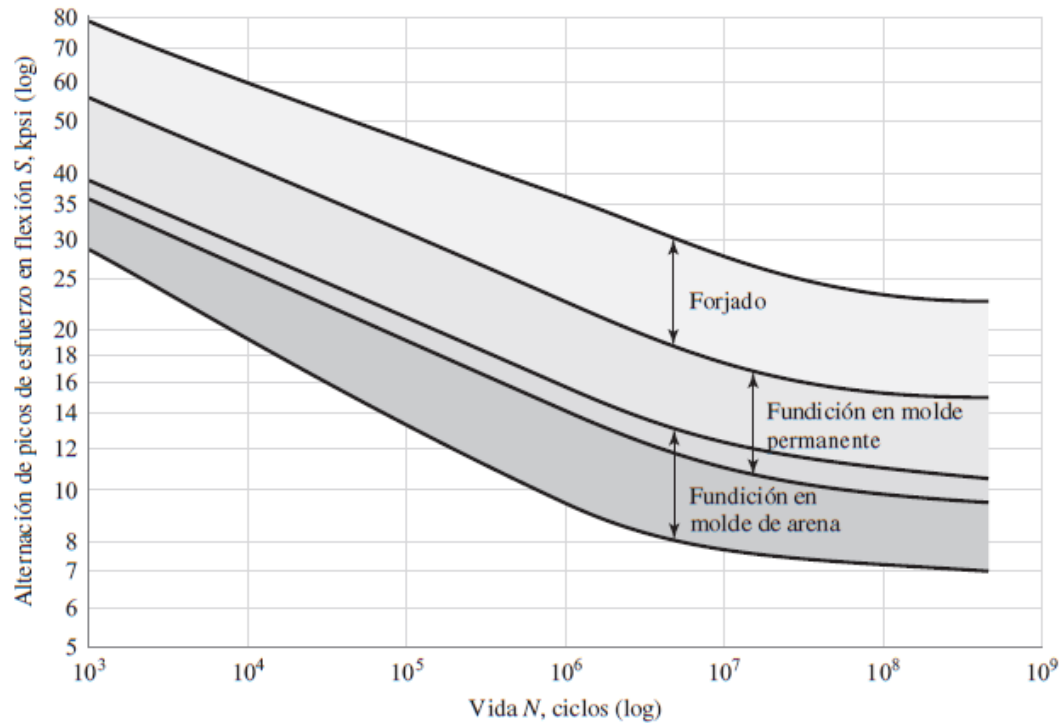
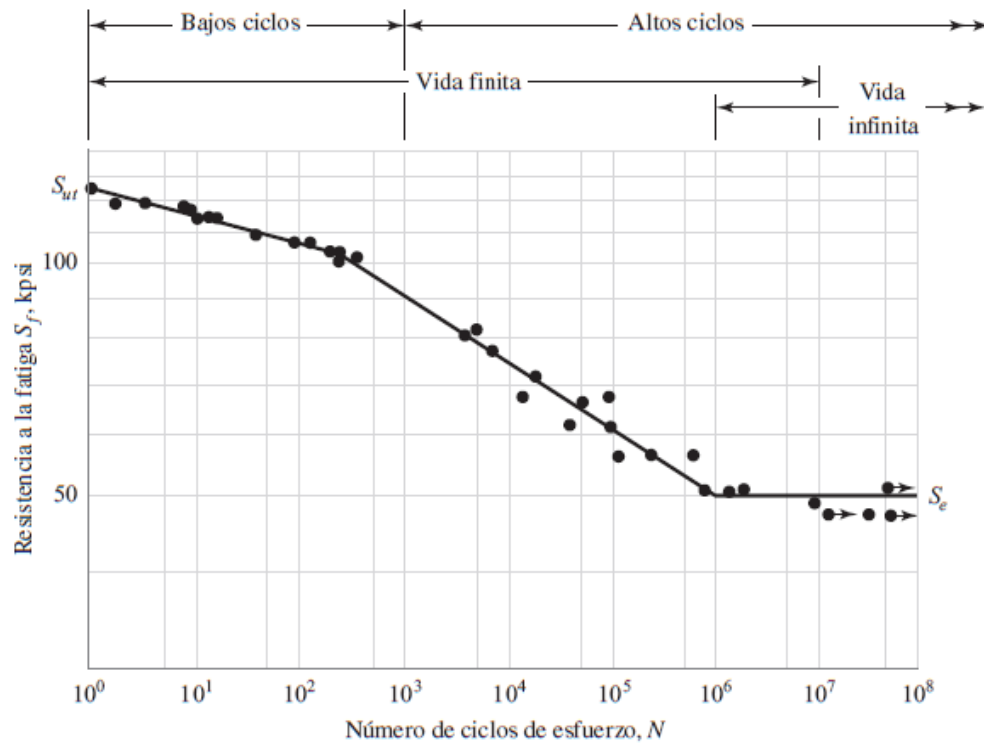
Ensayo de fatiga:



Método de determinación del límite de fatiga:

- a) Se toman un grupo de probetas del mismo material y con las mismas dimensiones.
- b) Se colocan las probetas en la maquina de ensayo con una carga o peso conocido, para exigir al material a una tensión conocida.
- c) Se comienza el ensayo con un valor de tensión del 80% del valor de tensión de rotura estática del material.
- d) Se pone en marcha el ensayo, manteniendo constante el valor de tensión, hasta que se produzca la rotura y se toma nota del número de ciclos alcanzados.
- e) Se siguen colocando probetas de forma sucesiva con cargas decrecientes y se registran los crecientes números de ciclos a los cuales se van rompiendo. En el caso de que el numero de ciclos fuera muy alto, se detiene el ensayo y anotar el valor alcanzado.

Curvas S-N de Wohler:

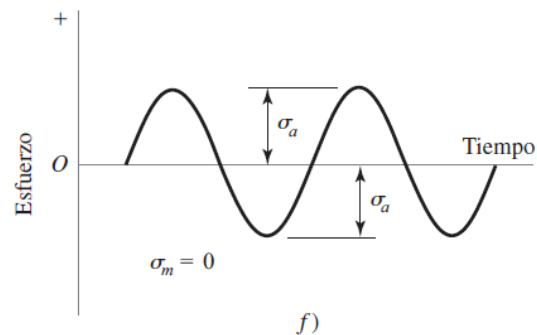
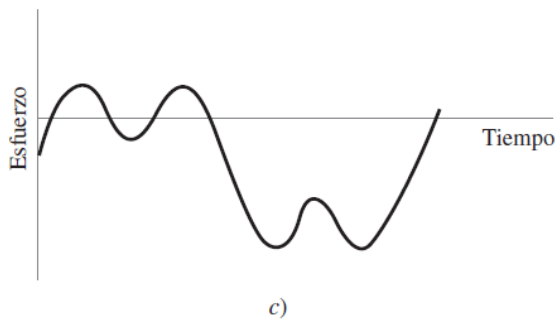
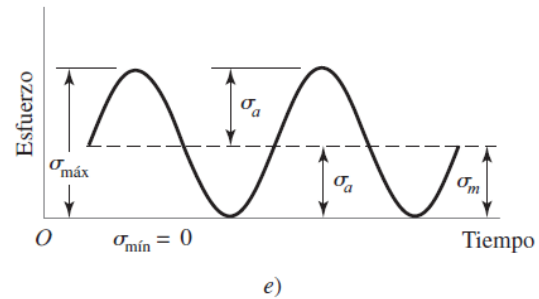
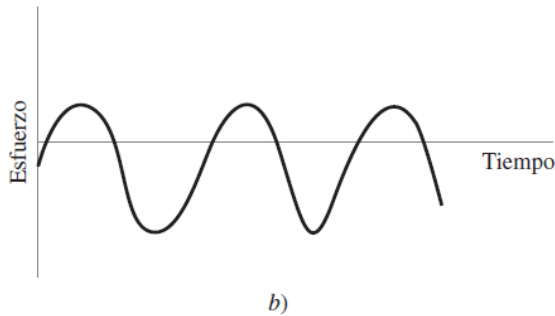
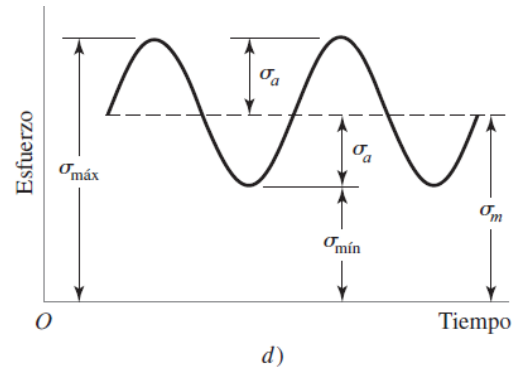
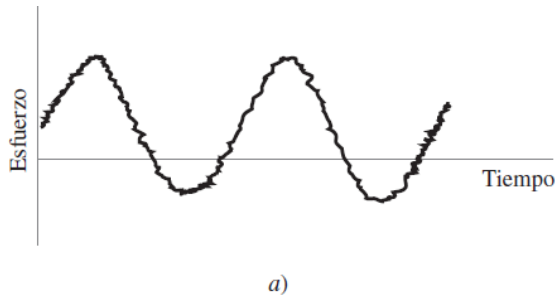


Caracterización de las cargas de fatiga:

Nomenclatura:

- σ_a = Tensión amplitud.
- σ_m = Tensión media

Tipos de cargas en función del tiempo:



- a) Tensión variable con pulsaciones de alta frecuencia.
- b) Tensión variable no sinusoidal regular.
- c) Tensión variable no sinusoidal irregular.

- d) Tensión variable sinusoidal.
- e) Tensión variable sinusoidal pulsante.
- f) Tensión variable sinusoidal alterna simétrica.

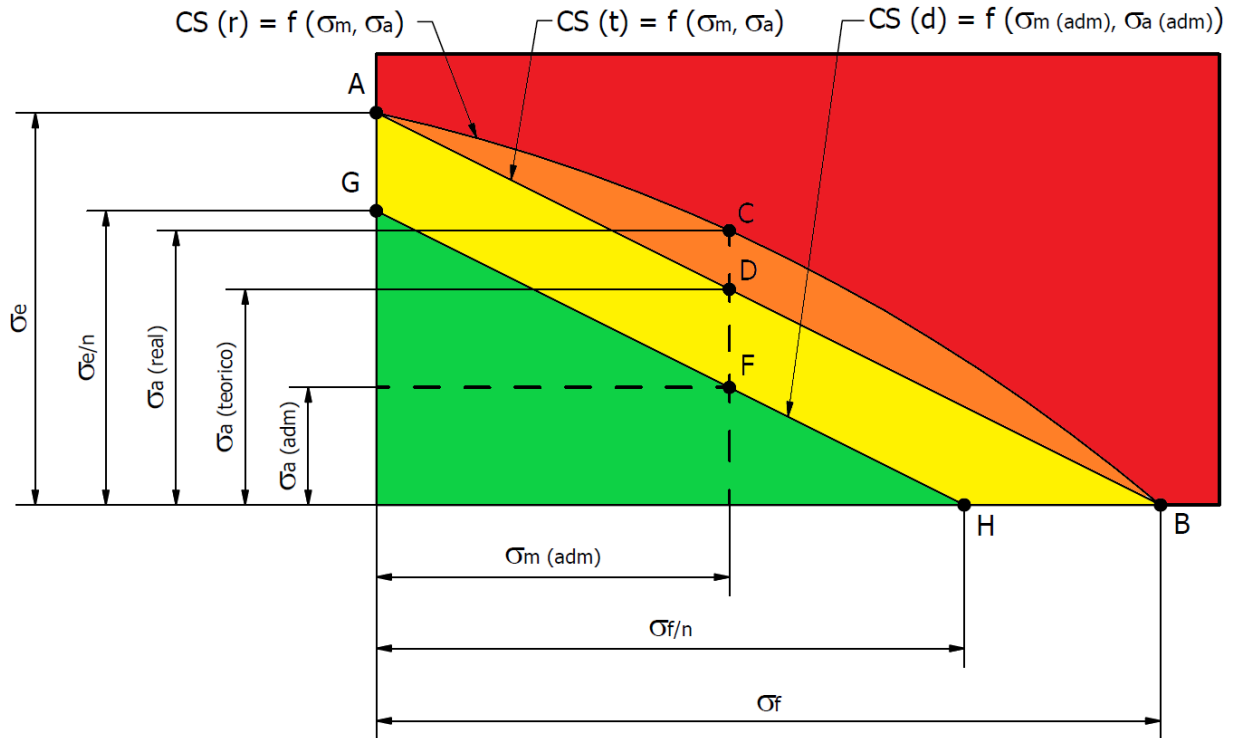
Curvas de falla por fatiga y criterio de cálculo de Soderberg:

$CS(r) = f(\sigma_m, \sigma_a)$: Es la curva de **Soderberg (real) o ASME Elíptica**, esta curva se obtuvo mediante ensayos experimentales, para un valor σ_m determinado se va incrementando el valor de σ_a , hasta que se produce la falla por fatiga. Si el punto de trabajo se encuentra sobre esta curva (punto C) o por encima (zona roja), la pieza fallará por fatiga para un número de ciclos determinado.

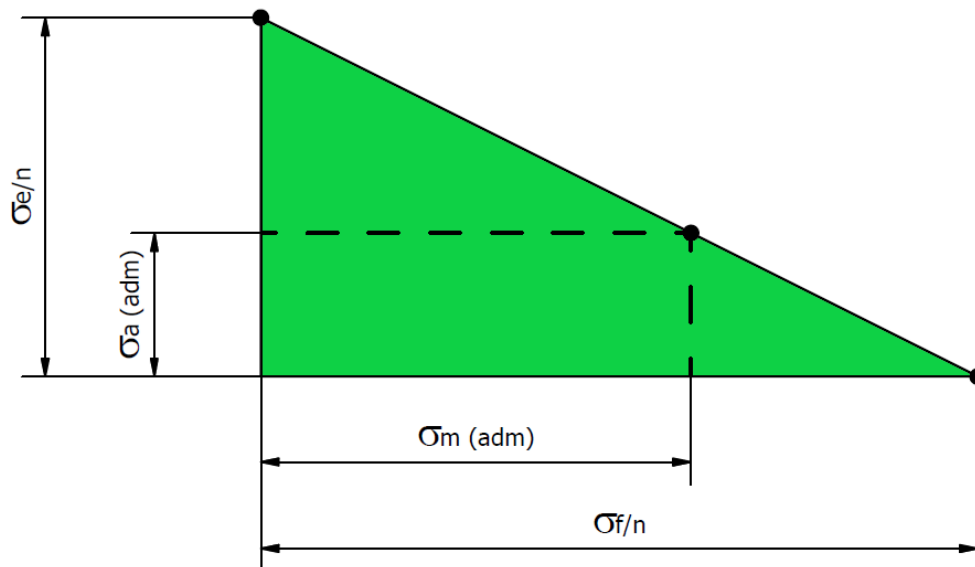
$CS(t) = f(\sigma_m, \sigma_a)$: Es la curva de **Soderberg (teórica)**, esta curva se obtuvo al trazar una recta que une los puntos notables de falla A (corresponde al límite de fatiga alterna simétrica) y B (correspondiente al límite de fluencia). Si el punto de trabajo se encuentra sobre esta curva (punto D) o por encima (zona naranja), es incierto que la pieza pueda fallar por fatiga o no.

$CS(d) = f(\sigma_m, \sigma_a)$: Es la curva de **Soderberg (diseño)**, esta curva se obtuvo al aplicar un coeficiente de seguridad a la curva de Soderberg (teórica) para obtener una recta cuyos puntos notables son G (corresponde al límite de fatiga alterna simétrica dividido por el coeficiente de seguridad n) y H (correspondiente al límite de fluencia dividido por el coeficiente de seguridad n). Si el punto de trabajo se encuentra sobre esta curva (punto F) o por debajo (zona verde), la pieza no fallará por fatiga nunca, en cambio si se encuentra por encima (zona amarilla) la pieza no falla, pero esta no tiene margen de seguridad requerido según lo establecido por las “normas de diseño y seguridad” o por el diseñador.

Nota: El coeficiente de seguridad (n), depende del grado de conocimiento que se posee sobre condiciones de carga eventuales que pueden ocurrir, de los riesgos humano y de capital que existen, en función de la aplicación de la pieza.



Curva de Sorderberg de tensión normal (axial) para diseño:



Cálculo de la tensión normal (axial) admisible para diseño:

$$\sigma_a (adm) = \frac{\sigma_e}{n} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{\sigma_e}{\sigma_f} \cdot \frac{\sigma_m}{\sigma_a} \cdot \frac{1}{K_{f\sigma}} \right]}$$

$$\sigma_m (adm) = \frac{\sigma_f}{n} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{\sigma_f}{\sigma_e} \cdot \frac{\sigma_a}{\sigma_m} \cdot K_{f\sigma} \right]}$$

$$\sigma_{adm} = \sigma_a (adm) + \sigma_m (adm)$$

$K_{f\sigma}$ = Factor de concentración de tensiones para tensiones normales (axiales).

Para tracción y compresión:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{\frac{F_{Nmax}}{A} - \frac{F_{Nmin}}{A}}{2} = \frac{F_{Nmax} - F_{Nmin}}{2 \cdot A}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = \frac{\frac{F_{Nmax}}{A} + \frac{F_{Nmin}}{A}}{2} = \frac{F_{Nmax} + F_{Nmin}}{2 \cdot A}$$

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{F_{Nmax} - F_{Nmin}}{F_{Nmax} + F_{Nmin}}$$

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_a} = \frac{F_{Nmax} + F_{Nmin}}{F_{Nmax} - F_{Nmin}}$$

Para flexión:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{\frac{M_{fmax}}{W_x} - \frac{M_{fmin}}{W_x}}{2} = \frac{M_{fmax} - M_{fmin}}{2 \cdot W_x}$$

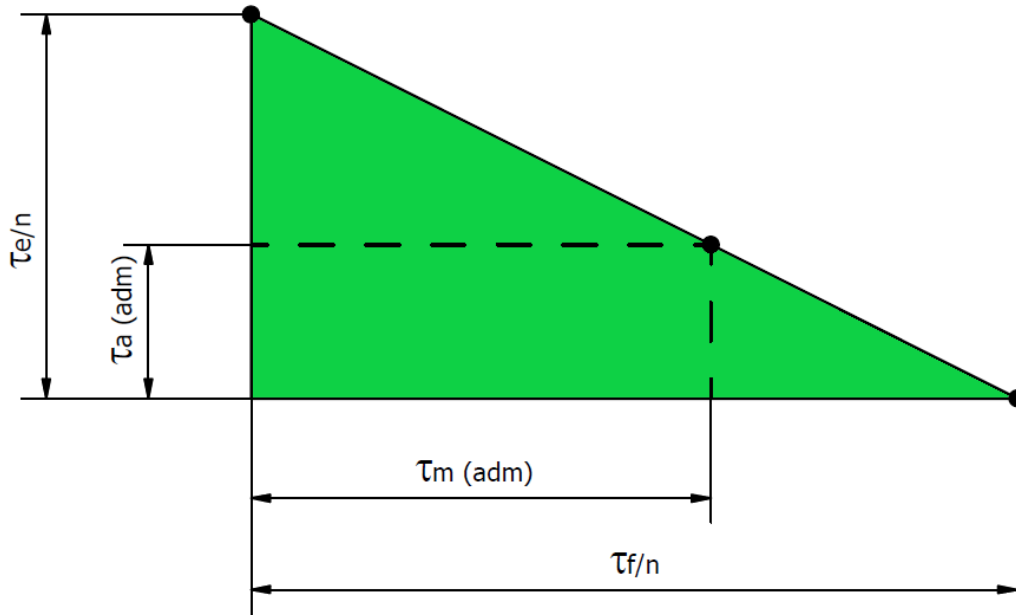
$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = \frac{\frac{M_{fmax}}{W_x} + \frac{M_{fmin}}{W_x}}{2} = \frac{M_{fmax} + M_{fmin}}{2 \cdot W_x}$$

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{M_{fmax} - M_{fmin}}{M_{fmax} + M_{fmin}}$$

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_a} = \frac{M_{fmax} + M_{fmin}}{M_{fmax} - M_{fmin}}$$

Cálculo de la tensión de corte admisible para diseño:

Curva de Sorderberg de tensión de corte para diseño:



$$\tau_a (adm) = \frac{\tau_e}{n} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{\tau_e}{\tau_f} \cdot \frac{\tau_m}{\tau_a} \cdot \frac{1}{K_{f\tau}} \right]}$$

$$\tau_m (adm) = \frac{\tau_f}{n} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{\tau_f}{\tau_e} \cdot \frac{\tau_a}{\tau_m} \cdot K_{f\tau} \right]}$$

$$\tau_{adm} = \tau_a (adm) + \tau_m (adm)$$

$K_{f\tau}$ = Factor de concentración de tensiones para tensiones de corte.

Para corte:

$$\tau_a = \frac{\tau_{max} - \tau_{min}}{2} = \frac{\frac{F_{cmax}}{A} - \frac{F_{cmin}}{A}}{2} = \frac{F_{cmax} - F_{cmin}}{2 \cdot A}$$

$$\tau_m = \frac{\tau_{max} + \tau_{min}}{2} = \frac{\frac{Fc_{max}}{A} + \frac{Fc_{min}}{A}}{2} = \frac{Fc_{max} + Fc_{min}}{2 \cdot A}$$

$$\frac{\tau_a}{\tau_m} = \frac{Fc_{max} - Fc_{min}}{Fc_{max} + Fc_{min}}$$

$$\frac{\tau_m}{\tau_a} = \frac{Fc_{max} + Fc_{min}}{Fc_{max} - Fc_{min}}$$

Para torsión:

$$\tau_a = \frac{\tau_{max} - \tau_{min}}{2} = \frac{\frac{Mt_{max}}{W_p} - \frac{Mt_{min}}{W_p}}{2} = \frac{Mt_{max} - Mt_{min}}{2 \cdot W_p}$$

$$\tau_m = \frac{\tau_{max} + \tau_{min}}{2} = \frac{\frac{Mt_{max}}{W_p} + \frac{Mt_{min}}{W_p}}{2} = \frac{Mt_{max} + Mt_{min}}{2 \cdot W_p}$$

$$\frac{\tau_a}{\tau_m} = \frac{Mt_{max} - Mt_{min}}{Mt_{max} + Mt_{min}}$$

$$\frac{\tau_m}{\tau_a} = \frac{Mt_{max} + Mt_{min}}{Mt_{max} - Mt_{min}}$$

Diseño de elementos de máquinas por fatiga:

Tracción y compresión:

$$\sigma = \sigma_{max} = \frac{F_{Nmax}}{A} = \sigma_{adm} \quad \rightarrow \quad A = \frac{F_{Nmax}}{\sigma_{adm}}$$

Flexión:

$$\sigma = \sigma_{max} = \frac{Mf_{max}}{W_x} = \sigma_{adm} \quad \rightarrow \quad W_x = \frac{Mf_{max}}{\sigma_{adm}}$$

Corte:

$$\tau = \tau_{max} = \frac{Fc_{max}}{A} = \tau_{adm} \quad \rightarrow \quad A = \frac{Fc_{max}}{\tau_{adm}}$$

Torsión:

$$\tau = \tau_{max} = \frac{Mt_{max}}{W_p} = \tau_{adm} \quad \rightarrow \quad W_p = \frac{Mt_{max}}{\tau_{adm}}$$

Cálculo de la tensión máxima y admisible de Von Mises para diseño:

Cuando una pieza está sometida a un estado de cargas combinado (axial + flexión + torsión), se aplica el siguiente procedimiento de cálculo:

- A) Se determina la “sección crítica” de la pieza, que se quiere verificar
- B) Se calculan las tensiones de amplitud y media para cada tipo de esfuerzo que actúa en la sección crítica: $\sigma_a (axial)$, $\sigma_m (axial)$, $\sigma_a (flexion)$, $\sigma_m (flexion)$, $\tau_a (torsion)$, $\tau_m (torsion)$.
- C) Se calculan los coeficientes de concentración de tensiones que se aplican para cada tipo de esfuerzo: $K_f (flexion)$, $K_f (axial)$ y $K_f (torsion)$.
- D) Se calculan los coeficientes de concentración de tensiones que se aplican para cada tipo de esfuerzo: $K_f (flexion)$, $K_f (axial)$ y $K_f (torsion)$.
- E) Se calculan las tensiones amplitud σ'_a , σ'_m y $\sigma'_{(max)}$ equivalentes de Von Mises:

$$\sigma'_a = \sqrt{\left(K_f (flexion) \cdot \sigma_a (flexion) + K_f (axial) \cdot \frac{\sigma_a (axial)}{0,85}\right)^2 + 3 \cdot \left(K_f (torsion) \cdot \tau_a (torsion)\right)^2}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\left(K_f (flexion) \cdot \sigma_m (flexion) + K_f (axial) \cdot \sigma_m (axial)\right)^2 + 3 \cdot \left(K_f (torsion) \cdot \tau_m (torsion)\right)^2}$$

$$\sigma'_{(max)} = \sigma'_a + \sigma'_m \quad (\text{Tensión máxima de Von Mises})$$

- F) Se calcula el límite de fatiga para diseño σ_e :

Nota: para calcular σ_e cuando se aplican “cargas combinadas”, se considera Factor de corrección de carga $K_c = 1$.

- G) Cálculo de la tensión normal (axial) admisible para diseño:

$$\sigma'_{a (adm)} = \frac{\sigma_e}{n} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{\sigma_e}{\sigma_f} \cdot \frac{\sigma'_m}{\sigma'_a} \cdot \frac{1}{K_{f\sigma}}\right]}$$

$$\sigma'_{m (adm)} = \frac{\sigma_f}{n} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{\sigma_f}{\sigma_e} \cdot \frac{\sigma'_a}{\sigma'_m} \cdot K_{f\sigma}\right]}$$

$$\sigma'_{(adm)} = \sigma'_{a(adm)} + \sigma'_{m(adm)}$$

Nota: el factor de concentración de tensiones para tensiones axiales es $K_{f\sigma} = 1$, cuando se aplican “cargas combinadas”, porque ya se lo considero en el cálculo de las tensiones de Von Mises.

Verificación de elementos de máquinas por carga estática y fatiga:

Para realizar la verificación del coeficiente de seguridad n de una pieza, deben estar determinadas la geometría, el sistema de cargas que actúan y las condiciones de funcionamiento.

Verificación de una pieza solicitada a tensiones normales:

A) Carga estática:

$$n = \frac{\sigma_f}{\sigma_{max}}$$

B) Carga de fatiga:

$$n = \frac{\sigma_{adm}}{\sigma_{max}}$$

$\sigma_{adm} = \sigma_{a(adm)} + \sigma_{m(adm)}$ (tensión admisible normal aplicando el criterio de falla de Soderberg).

Nota: para calcular $\sigma_{(adm)}$, se considera $n = 1$.

Verificación de una pieza solicitada a tensiones de corte:

A) Carga estática:

$$n = \frac{\tau_f}{\tau_{max}}$$

B) Carga de fatiga:

$$n = \frac{\tau_{adm}}{\tau_{max}}$$

$\tau_{adm} = \tau_{a(adm)} + \tau_{m(adm)}$ (tensión admisible de corte aplicando el criterio de falla de Soderberg).

Nota: para calcular $\tau_{(adm)}$, se considera $n = 1$.

Verificación de una pieza solicitada a tensiones combinadas:

A) Carga estática:

$$n = \frac{\sigma_f}{\sigma'_{(max)}}$$

$$\sigma'_{(max)} = \sigma'_a + \sigma'_m \quad (\text{Tensión máxima de Von Mises}).$$

B) Carga de fatiga:

$$n = \frac{\sigma'_{(adm)}}{\sigma'_{(max)}}$$

$$\sigma'_{(adm)} = \sigma'_{a(adm)} + \sigma'_{m(adm)} \quad (\text{Tensión admisible de Von Mises aplicando el criterio de falla de Soderberg}).$$

Nota: para calcular $\sigma'_{(adm)}$, se considera $n = 1$.

Cálculo del límite de fatiga del material:

Nota: Se obtiene mediante el ensayo de una probeta a flexión rotativa en el laboratorio.

σ'_e = Tensión límite de fatiga alterna simétrica de la probeta.

$$\sigma'_e \text{ para materiales ferrosos} = \begin{cases} \text{si } \sigma_r < 140 \left[\frac{Kgf}{mm^2} \right] & \rightarrow \sigma'_e = 0,5 \cdot \sigma_r \\ \text{si } \sigma_r > 140 \left[\frac{Kgf}{mm^2} \right] & \rightarrow \sigma'_e = 70 \left[\frac{Kgf}{mm^2} \right] \end{cases}$$

$$\sigma'_e \text{ para materiales No ferrosos} = \begin{cases} \text{Se determinan para un numero de ciclos } N_c \\ \text{(ver tabla A24)} \end{cases}$$

σ_r = Tensión de rotura del material.

Cálculo del límite de fatiga para diseño:

Nota: Para hallar el “límite de fatiga para diseño” σ_e , se multiplica el valor del “límite de fatiga del material”, por los factores lo afectan (reducen o incrementan su valor).

$$\sigma_e = K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot K_f \cdot \sigma'_e$$

σ_e = Tensión límite de fatiga para diseño.

K_a = Factor de superficie:

$$K_a = a \cdot (\sigma_r)^b$$

σ_r = Tensión de rotura del material [MPa].

Tabla 6-2

Parámetros en el factor de la condición superficial de Marin, ecuación (6-19)

Acabado superficial	Factor a		Exponente b
	S_{ur} kpsi	S_{ur} MPa	
Esmerilado	1.34	1.58	-0.085
Maquinado o laminado en frío	2.70	4.51	-0.265
Laminado en caliente	14.4	57.7	-0.718
Como sale de la forja	39.9	272.	-0.995

K_b = Factor de tamaño:

Para esfuerzos normales y de corte: $\{K_b = 1$

Para flexión y torsión combinada:

$$\text{Barras circulares masizas} \begin{cases} K_b = 1,24 \cdot d^{-0,107} & 2,8 \leq d \leq 51 \text{ mm} \\ K_b = 1,51 \cdot d^{-0,157} & 51 < d \leq 254 \text{ mm} \end{cases}$$

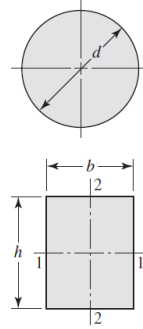
d = diámetro.

Para flexión:

$$\text{Barras circular y rectangulares} \begin{cases} K_b = 1,24 \cdot d_e^{-0,107} & 2,8 \leq d_e \leq 51 \text{ mm} \\ K_b = 1,51 \cdot d_e^{-0,157} & 51 < d_e \leq 254 \text{ mm} \end{cases}$$

Tabla 6-3

Áreas $A_{0,95\sigma}$ de perfiles estructurales no rotativos.



$$A_{0,95\sigma} = 0.01046d^2$$

$$d_e = 0.370d$$

$$A_{0,95\sigma} = 0.05hb$$

$$d_e = 0.808\sqrt{hb}$$

Kc = Factor de corrección de carga:

$$K_c \begin{cases} - \text{flexion} & \rightarrow K_c = 1 \\ - \text{axial} & \rightarrow K_c = 0,85 \\ - \text{torsion} & \rightarrow K_c = 0,59 \\ - \text{corte} & \rightarrow K_c = 0,5 \end{cases}$$

Kd = Factor de temperatura:

$$K_d = \frac{S_T}{S_{RT}} = \frac{\sigma_r (20^\circ\text{C})}{\sigma_r (T^\circ\text{C})}$$

Tabla 6-4

Efecto de la temperatura de operación en la resistencia a la tensión del acero.*
 (S_T = resistencia a la tensión a la temperatura de operación, S_{RT} = resistencia a la tensión a temperatura ambiente; $0.099 \leq \hat{\sigma} \leq 0.110$)

Temperatura, °C	S_T/S_{RT}	Temperatura, °F	S_T/S_{RT}
20	1.000	70	1.000
50	1.010	100	1.008
100	1.020	200	1.020
150	1.025	300	1.024
200	1.020	400	1.018
250	1.000	500	0.995
300	0.975	600	0.963
350	0.943	700	0.927
400	0.900	800	0.872
450	0.843	900	0.797
500	0.768	1 000	0.698
550	0.672	1 100	0.567
600	0.549		

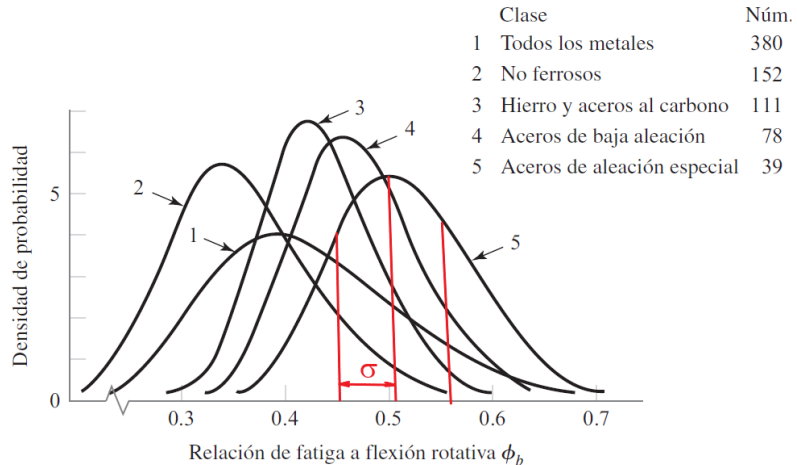
Ke = Factor de confiabilidad:

Nota: La confiabilidad está relacionada con la dispersión en los resultados de los ensayos de fatiga, ósea cuantas más desviaciones estándar σ consideremos, mayor será el valor de

confiabilidad, entonces si el factor de confiabilidad K_e se reduce, aumenta la seguridad de que no falle el elemento de máquina.

Figura 6-36

Probabilidad de densidad FDP log-normal de la relación de fatiga ϕ_b de Gough.



$$\phi_b = \frac{\sigma'_e}{\sigma_r}$$

$$K_e = 1 - 0,08 \cdot Z_a$$

Tabla 6-5

Factores de confiabilidad k_e correspondientes a 8 desviaciones estándar porcentuales del límite de resistencia a la fatiga.

Confiabilidad, %	Variación de transformación z_a	Factor de confiabilidad k_e
50	0	1.000
90	1.288	0.897
95	1.645	0.868
99	2.326	0.814
99.9	3.091	0.753
99.99	3.719	0.702
99.999	4.265	0.659
99.9999	4.753	0.620

Kf = Factores varios:

Tensiones residuales: Las tensiones residuales pueden ser de tracción o compresión, estas pueden generarse cuando se realizan los procesos de soldadura, fundición y tratamientos térmicos de piezas, por la diferencia de velocidad de enfriamiento entre la superficie y el núcleo.

Tensiones residuales de tracción: disminuyen la resistencia a la fatiga.

Tensiones residuales de compresión: mejoran la resistencia a la fatiga, para ello se realizan los siguientes tratamientos mecánicos:

$$\text{Tratamientos mecanicos} \left\{ \begin{array}{l} - \text{Granallado} \\ - \text{Martillado} \\ - \text{Laminado en frio} \\ - \text{Trefilado en frio} \end{array} \right.$$

Dirección de las fibras o granos del material: La dirección en la que se realiza los procesos de laminado en caliente, extruido, forjado y trefilado en caliente producen como efecto en el material, un alargamiento de los granos y el aplastamiento de los poros e imperfecciones del material, que se alinean en la misma dirección. Este efecto disminuye la concentración de tensiones en los bordes de las imperfecciones y le aumenta la resistencia a la fatiga en la dirección longitudinal.

$$\text{Direccion del laminado en barras y placas de acero} \left\{ \begin{array}{ll} - \text{longitudinal} & \rightarrow K_f = 1 \\ - \text{transversal} & \rightarrow K_f = 0,8 \end{array} \right.$$

$$\text{Recubrimiento electrolitico} \left\{ \begin{array}{ll} - \text{Cromado} & \rightarrow K_f = 0,5 \\ - \text{Niquelado} & \rightarrow K_f = 0,5 \\ - \text{Cadmiado} & \rightarrow K_f = 0,5 \\ - \text{Galvanizado} & \rightarrow K_f = 1 \\ - \text{Oxidacion anodica} & \rightarrow K_f = 0,6 \end{array} \right.$$

$$\text{Corrosion} \left\{ \begin{array}{ll} - \text{fuerte} & \rightarrow K_f = 0,24 \\ - \text{leve} & \rightarrow K_f = 0,9 \end{array} \right.$$

Coefficiente de concentracion de tensiones teorico K_{ts} para tensiones de corte por sollicitaciones de torsion:

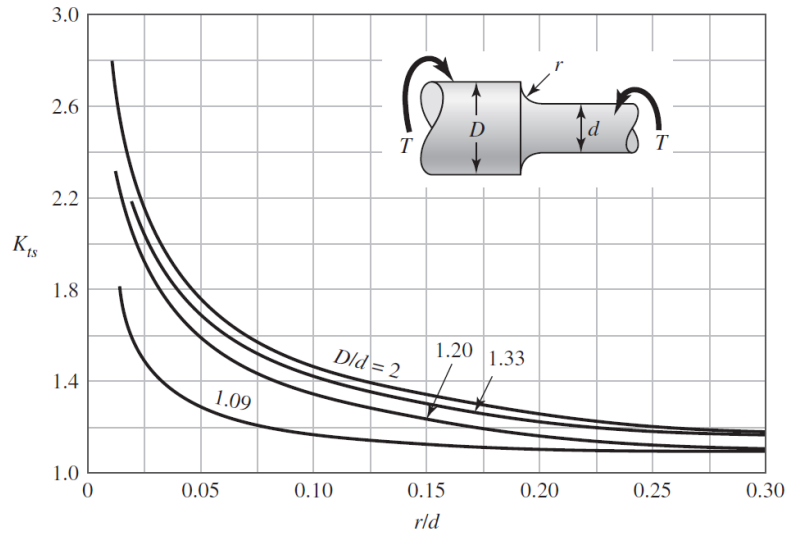


Figura A-15-8

Eje redondo con filete en el hombro en torsión. $\tau_0 = Tc/J$, donde $c = d/2$ y $J = \pi d^4/32$.

$$K_{f(torsion)} = 1 + q \cdot (K_{ts} - 1)$$

Coefficiente de concentracion de tensiones teorico K_t para tensiones normales de flexion:

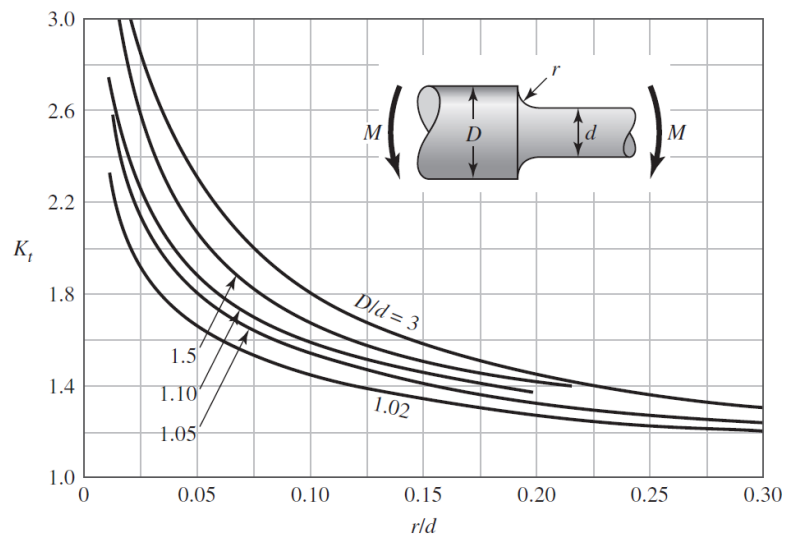


Figura A-15-9

Eje redondo con filete en el hombro en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $c = d/2$ e $I = \pi d^4/64$.

$$K_{f(flexion)} = 1 + q \cdot (K_t - 1)$$

Factor de sensibilidad: $\begin{cases} q = 0,9 \text{ (acero de 60 HRC)} \\ q = 0,8 \text{ (acero de 40 HRC)} \\ q = 0,7 \text{ (acero de } < 40 \text{ HRC)} \end{cases}$

Propiedades Físicas y Mecánicas de los Materiales													
Material Denomination	Tratamiento Termico				Propiedades (Valores Medios)								
	Estado	Calentado a [°C]	Enfriado en :	Revenido a [°C]	Modulo Elastico [Kgf/mm2]	Limite de Fluencia R0.2[Kgf/mm2]	Limite de rotura Rm[Kgf/mm2]	Alargamiento A [%]	Estriccion [%]	Relacion de Poisson	Dureza		Densidad [g/cm3]
											Brinel	Rockwel C	
Aleaciones de Hierro (Aceros)													
SAE 1010	LC				19500	18	32	28	50	0,29	95		7,68
	Tref.					30	37	20	40		105		
SAE 1020	LC				19500	21	38	25	50		111		
	Tref.					35	42	15	40		121		
SAE 12L14	LC				19500	23	39	22	45		121		
	Tref.					41	54	10	35		163		
SAE 1030	LC				19500	26	47	20	42		137		
	Tref.					44	52	12	35		149		
	Temp.	855	Agua	540		51	69	27	64		212	17	
SAE 1045	LC				19500	33	57	16	40		165	15	
	Norm.	900				44	69	27	55		195	14	
	Rec.	790				38	63	28	54		170	8	
	Tref.					53	63	12	35		179	8	
	Temp.	815	Aceite	320		67	98	11	34		277	28	
				430		63	89	15	39		255	25	
				650		42	72	25	51		202	15	
			Agua	320		80	105	8	32		311	38	
				430		74	98	13	43		277	28	
				650		50	72	24	60		207	16	
SAE 1070	LC				19500	42	70	22	50		212	17	
	Temp.	850	Aceite	540		67	93	18	51		285	29	
SAE 1095	LC				20700	48	84	10	25		240	24	
	Temp.	790	Agua	430		101	144	11	31		401	41	
SAE 4140	LC				20500	65	95	20	45		269	27	
	Norm.	900				57	97	19	42		277	28	
	Rec.	815				45	63	27	47		183	11	
	Temp.	845	Aceite	200		176	195	8	31		654	53	
				430		123	145	12	48		367	41	
				650		81	97	20	63		265	25	
SAE 4340	LC				20500	112	139	9	21		401	42	
	Norm.	900				103	142	11	20		415	43	
	Rec.	790				75	105	17	42		302	31	
	Temp.	815	Aceite	200		179	205	10	35		540	51	
				430		140	156	13	48		444	46	
				650		91	105	19	57		302	31	
SAE 5150	LC				20500	70	95	14	40		277	28	
	Temp.	850	Aceite	320		165	183	3	10		534	53	
SAE 6160	Norm.	870			20500	41	76	23	46		217	18	
	Temp.	845	Aceite	200		208	213	1	3		627	60	
SAE 8620	LC				20700	38	65	20	45		192	11	
	Temp.	930	Aceite	150		94	74	19	52		300	32	
SAE 9260	LC				20700	63	100	16	35		293	31	
	Temp.	840	Aceite	540		100	110	14	56		341	22	
SAE 52100	LC				20700	78	108	16			293	31	
	Temp.	845	Aceite	535		120	130	9			415	44,5	
Domex 700					20700	70	85	10		285	29		

Propiedades Físicas y Mecánicas de los Materiales													
Material Denominación	Tratamiento Térmico				Propiedades (Valores Medios)								
	Estado	Calentado a [°C]	Enfriado en :	Revenido a [°C]	Modulo Elastico [Kg/mm2]	Limite de Fluencia R0,2[Kg/mm2]	Limite de rotura Rm[Kg/mm2]	Alargamiento A [%]	Estriccion Z [%]	Relacion de Poisson	Dureza		Densidad [g/cm3]
											Brinel	Rockwel C	
Aleaciones de Hierro (Aceros)													
AISI 304					19300	29	62,1	55		0,3		B 82	8,03
AISI 420	Rec.				20700	27,6	58,6	25				B 88	7,75
	Temp.	y Rev.				134,4	158,6	8				55	
AISI 430					20000	31	48,3	25				B 85	
Aleaciones de Hierro (Fundiciones)													
Gris Clase 60					14800		41,4	0,5		0,21			7,2
Nodular 80-55-6					16500	38	55	6		0,27			
Nodular Grado 4	Temp.	y Rev.				106,9	137,9	1					
Aleaciones de Cobre													
Laton C36000	Duro				11000	24	48	4		0,33			8,53
Bronce C54400	Duro				11700	39,3	46,7	20		0,35			8,8
Aleaciones de Magnesio													
ASTM AZ 63A-T6	T6				4500	13,1	27,6	5		0,35			1,83
Aleaciones de Zinc													
Zamac ZA12					8300	32,4	40	5		0,33			6,03
Aleaciones de Titanio													
Alfa Ti-0,2Pd	Forja				10300	27,6	34,5	20		0,3			4,52
Beta Ti-3Al-13V-11Cr	Envejecido				11000	121	128	6					4,88
Aleaciones de Niquel													
N06600	Rec.	21			20700	25,5	64	45		0,32			8,42
N06110-40%	Trab. en frio	21				103,4	120,5	18					8,33
Inconel 600	LC				21000	86	103	10			90	30	8,47
				Rmc [Kg/m m2]									
Aleaciones de Aluminio													
1100-H12	H12			6,9	6900	10,3	11	25		0,33			2,77
6061-T6	T6			20,7		27,6	31	17					
7075-0	0			15,2	7200	10,3	22,8	16					2,77
7075-T6	T6			33,1		50,3	57,2	11					
Plasticos													
Teflon	Traccion				55,13		2,68	300		0,5			2,21
	Compresion				48,24		2,41						
Compuestos													
Fibra de carbono	Lamina				7310		96	1,33					610 g/m2
	Fibra				24000		430	1,54					1,81
Nota: Los valores de la tabla son de referencia y dependen del fabricante del material.													

Tabla A-24

Propiedades mecánicas de tres metales no ferrosos (*continuación*)

b) Propiedades mecánicas de algunas aleaciones de aluminio

[Estas son propiedades *típicas* de tamaños de alrededor de ½ pulg; se pueden obtener propiedades similares al usar especificaciones de compra apropiadas. Los valores de la resistencia a la fatiga corresponden a $50(10^7)$ ciclos de esfuerzo completamente reversible. Las aleaciones de aluminio no tienen un límite de resistencia a la fatiga. Las resistencias a la fluencia se obtuvieron mediante el método del corrimiento de 0.2%.]

Número de la Aluminium Association	Temple	Fluencia, S_y , MPa (kpsi)	Resistencia a la tensión, S_u , MPa (kpsi)	A la fatiga, S_f , MPa (kpsi)	Elongación en 2 pulg, %	Dureza Brinell H_B
Forjado:						
2017	O	70 (10)	179 (26)	90 (13)	22	45
2024	O	76 (11)	186 (27)	90 (13)	22	47
	T3	345 (50)	482 (70)	138 (20)	16	120
3003	H12	117 (17)	131 (19)	55 (8)	20	35
	H16	165 (24)	179 (26)	65 (9.5)	14	47
3004	H34	186 (27)	234 (34)	103 (15)	12	63
	H38	234 (34)	276 (40)	110 (16)	6	77
5052	H32	186 (27)	234 (34)	117 (17)	18	62
	H36	234 (34)	269 (39)	124 (18)	10	74
Fundido:						
319.0*	T6	165 (24)	248 (36)	69 (10)	2.0	80
333.0†	T5	172 (25)	234 (34)	83 (12)	1.0	100
	T6	207 (30)	289 (42)	103 (15)	1.5	105
335.0*	T6	172 (25)	241 (35)	62 (9)	3.0	80
	T7	248 (36)	262 (38)	62 (9)	0.5	85

* Vaciado en arena.

† Vaciado en molde permanente.

Tabla 7-1

Estimaciones de primera iteración de los factores de concentración del esfuerzo K_t y K_{ts} . **Advertencia:** Estos factores sólo son estimaciones que pueden usarse cuando las dimensiones reales aún no se determinan. *No* utilice estos valores cuando ya cuente con las dimensiones reales.

	Flexión	Torsión	Axial
Filete de hombro: agudo ($r/d = 0.02$)	2.7	2.2	3.0
Filete de hombro: bien redondeado ($r/d = 0.1$)	1.7	1.5	1.9
Cuñero fresado ($r/d = 0.02$)	2.14	3.0	—
Cuñero de patín o trapezoidal	1.7	—	—
Ranura para anillo de retención	5.0	3.0	5.0

Los valores faltantes en la tabla no pueden obtenerse con facilidad.